

Pytania i Odpowiedzi z EGMAMINÓW

1. Wartość bajtu, w którym ustawione są tylko cztery najbardziej znaczące bity, odpowiada liczbie dziesiętnej:

- - 240
- - 192
- - 128
- - 224

2. Wartość bajtu, w którym ustawionych jest tylko pięć najbardziej znaczących bitów, odpowiada liczbie dziesiętnej:

- - 240
- - 248
- - 224
- - 252

3. Wartość bajtu, w którym ustawionych jest tylko sześć najbardziej znaczących bitów, odpowiada liczbie dziesiętnej:

- - 224
- - 252
- - 240
- - 248

4. W standardzie 1000BaseT używane jest medium:

- - kabel skrętkowy 2-parowy (wykorzystywana jest 1 para)
- - światłowód 4-włóknowy
- - kabel skrętkowy 4-parowy (wykorzystywane są 4 pary)
- - światłowód 2-włóknowy
- - cienki kabel koncentryczny 50 Ohm

5. W standardzie 10Base2 używane jest medium:

- - **cienki kabel koncentryczny 50 Ohm**
- - kabel skrętkowy 4-parowy (wykorzystywane są 4 pary)
- - 2-parowy (wykorzystywana jest 1 para)
- - światłowód 2-włóknowy
- - światłowód 4-włóknowy

6. W standardzie 100BaseSX używane jest medium:

- - kabel skrętkowy 4-parowy (wykorzystywane są 4 pary)
- - kabel skrętkowy 2-parowy (wykorzystywana jest 1 para)
- - gruby kabel koncentryczny 75 Ohm
- - **światłowód 2-włóknowy**
- - światłowód 1-włóknowy

7. W standardzie 100BaseFX używane jest medium:

- - kabel skrętkowy 4-parowy (wykorzystywane są 4 pary);
- - światłowód 4-włóknowy;
- - kabel skrętkowy 2-parowy (wykorzystywana jest 1 para);
- - kabel skrętkowy 2-parowy (wykorzystywane są 2 pary);
- - **światłowód 2-włóknowy;**

8. W standardzie 10Base5 używane jest medium:

- - światłowód 4-włóknowy
- - kabel skrętkowy 2-parowy (wykorzystywana jest 1 para)
- - **gruby kabel koncentryczny 50 Ohm**
- - światłowód 1-włóknowy
- - kabel skrętkowy 2-parowy (wykorzystywane są 2 pary)

9. W standardzie 100BaseTX używane jest medium:

- - **kabel skrętkowy 2-parowy (wykorzystywane są 2 pary)**
- - kabel skrętkowy 4-parowy (wykorzystywane są 4 pary)
- - światłowód 2-włóknowy
- - światłowód 4-włóknowy
- - światłowód 1-włóknowy

10. W sieci, dla której netmask zawiera 26 jedynek, można wykorzystać następującą liczbę numerów unicastowych:

- - 64
- - 126
- - 128
- - 62

11. Podsieć wyznaczona netmaskiem zawierającym 27 jedynek obejmuje następującą liczbę numerów IP:

- - 16
- - 30
- - 8
- - 32

12. W sieci, dla której netmask zawiera 28 jedynek, można wykorzystując następującą liczbę numerów unicastowych:

- - 14
- - 3
- - 18
- - 32

13. W sieci, dla której netmask zawiera 24 jedynek, można wykorzystując następującą liczbę numerów unicastowych:

- - 254
- - 128
- - 256
- - 126

14. Jaka maksymalna liczba bitów można wykorzystać (pożyczyć) do utworzenia podsieci z sieci klasy C:

- - 7
- - 4
- - 22
- - 6
- - 14

15. Jaka maksymalną liczbę bitów można wykorzystać (pożyczyć) do utworzenia podsieci z sieci klasy B:

- - 2
- - 6
- - 8
- - 14
- - 23

16. Jaka maksymalna liczba bitów można wykorzystać (pożyczyć) do utworzenia podsieci z sieci klasy A:

- 22

- 14

- 4

- 2

- 7

17. Jeżeli 6 hostów jest podłączonych do przełącznika i następnie do Internetu, to ile numerów IP jest niezbędne dla tych 7 urządzeń:

- - 6
- - 2
- - 5
- - 1
- - 7

18. Najczęściej używanym medium okablowania strukturalnego jest skrętka kategorii:

- - 5
- - 4
- - 3
- - 6

19. Jeżeli 3 hosty są podłączone do przełącznika, kolejne 3 hosty są podłączone do huba, a przełącznik jest połączony skrętką z hubem, to ile numerów IP jest niezbędne dla tych 8 urządzeń:

- - 6
- - 3
- - 7
- - 8
- - 1

21. Ile domen kolizyjnych występuje w sieci, której koncentrator o 8 portach jest podłączony do dziewiątego portu przełącznika o 16 portach (we wszystkich portach podłączony jest jeden komputer):

- 8;
- 16;
- 20;
- 1;
- 2;

22. Pola adresowe w ramach Ethernet II i 802.3 zawierają adres węzła sieci składający się z:

- 8 bajtów;
- 32 bitów;
- 12 cyfr szesnastkowych;
- 5 bajtów;

23. Adresem broadcastowym w podsieci 148.81.16.80/20 jest:

- 148.81.63.255;
- 148.81.16.127;
- 148.81.16.95;
- **148.81.31.255;**

24. Jeżeli 3 hosty są podłączone do jednego przełącznika, kolejne 3 hosty są podłączone do drugiego przełącznika, a oba przełączniki są połączone skrętką, to ile numerów IP jest niezbędne dla tych 8 urządzeń:

- 8;
- 4;
- **6;**
- 2;
- 3;

25. W podsieci o netmask'u 255.255.255.224, w której pracuje węzeł 193.59.145.93, pierwszym numerem jest:

- 193.59.145.0;
- 193.59.145.63;
- 193.59.145.16;
- **193.59.145.64;**

26. Ile domen kolizyjnych występuje w sieci, w której przełącznik o 16 portach jest podłączony do przełącznika o 8 portach (we wszystkich portach podłączony jest jeden komputer):

- 1;
- 24;
- 2;
- 23;
- 8;

27. Z ilu bitów składa się parametr netmask:

- 64
- 32
- 48
- 24

28. Ile domen kolizyjnych występuje w sieci, w której przełącznik o 16 portach jest podłączony do przełącznika o 8 portach:

- - 8
- - 16
- - 1
- - 24
- - 23

29. Karta sieciowa reprezentuje _____ warstwę modelu ISO/OSI:

- - 2
- - 4
- - 3
- - 1

30. Jeżeli 5 hostów jest podłączonych do koncentratora i następnie do Internetu, to ile numerów IP jest niezbędne dla tych 6 urządzeń:

- -- 5
- -- 4
- -- 1
- -- 3
- -- 2

31. Ile domen kolizyjnych występuje w sieci zawierającej dwa koncentratory, z których każdy ma 8 portów i jeden repeater:

- -- 2
- -- 1
- -- 15
- -- 14
- -- 16

32. W podsieci o netmasku 255.255.255.240, w której pracuje węzeł 193.59.145.187, pierwszym numerem jest:

- - 193.59.145.0
- - 193.59.145.190
- - 193.59.145.80
- - 193.59.145.176

33. Adresem broadcastowym w podsieci 148.81.16.80/19 jest:

- - 148.81.16.127
- - 148.81.16.87
- - 148.81.31.255
- - 148.81.16.95

34. Maksymalna długość wielomodowego łącza światłowodowego (bez wzmacniaczy) wynosi:

- - około 100 m
- - około kilku km
- - około 90 m
- - około 300 m

35. Maksymalna długość łącza skrętkowego kategorii 5 w sieci 100Mb/s wynosi:

- - około kilku km;
- - około 90 m;
- - około 200 m;
- - **około 100 m;**

36. Liczba dziesiętna 157 w zapisie dwójkowym ma postać:

- - 10101101
- - 10100111
- - **10011101**
- - 00110101
- - 01010001

37. Który z protokołów przy pomocy którego nie można dynamicznie przydzielić numeru IP(wybierz dwa):

- - **ICMP**
- - **TCP**
- - BOOTP
- - DHCP

38. Który z protokołów jest protokołem routowalnym:

- - **IP**
- - OSPF
- - UDP

39. Do translacji adresów IP na adresy sprzętowe (MAC) wykorzystywany jest protokół:

- - ICMP
- - odwrotny (rewers) DNS
- - TCP
- - UDP
- - **ARP**

40. Do sprawdzenia osiągalności węzłów sieci wykorzystywany jest protokół:

- - RIP
- - TCP
- - ICMP
- - RARP

41. Który z protokołów jest protokołem rutownym:

- IGRP;
- UDP;
- RIP;
- IPX;

42. Stacja znająca tylko swój adres fizyczny interfejsu sieciowego w celu pozyskania adresu IP dla tego interfejsu może wykorzystać protokół:

- - IP
- - ICMP
- - DHCP
- - DNS
- - UDP

43. Do translacji adresów sprzętowych (MAC) na adresy IP można wykorzystać protokół:

- - ICMP
- - IP
- - TCP
- - odwrotny (reverse) DNS
- - RARP

44. Wskaż protokół, przy pomocy którego nie można dynamicznie przydzielać adresów IP:

- DHCP;
- UDP;
- BOOTP;
- RIP;

45. Stacja znająca adres IP adresata w celu pozyskania adresu fizycznego adresata może wykorzystać protokół:

- ARP
- ICMP
- odwrotny (reverse) DNS
- TCP
- DHCP

46. Do translacji adresów sprzętowych (MAC) na adresy IP można wykorzystać protokół:

- DNS;
- ICMP;
- RARP;
- UDP;
- IP;

47. Który z protokołów nie jest protokołem rutującym:

- - OSPF
- - RIP
- - ICMP
- - IS-IS

48. Funkcje filtracji pakietów w oparciu o adres sprzętowy realizuje:

- - bridge
- - broadbandrouter
- - koncentrator
- - transceiver
- - hub

49. Działanie mostu (bridge'a) powoduje:

- - szybsze przekazywanie ramek unicastowych, grupowych i rozgłoszeniowych
- - zmniejszenie domeny sygnalizacji
- - ograniczenie ruchu ramek unicastowych - ramki grupowe i rozgłoszeniowe są przekazywane
- - ograniczenie ruchu ramek unicastowych, grupowych i rozgłoszeniowych
- - szybsze przekazywanie ramek unicastowych - ramki grupowe i rozgłoszeniowe są przekazywane

50. Działanie mostu (bridge'a) powoduje:

- - zwiększenie domeny sygnalizacji
- - ograniczenie ruchu ramek unicastowych, grupowych i rozgłoszeniowych
- - zmniejszenie domeny kolizyjnej
- - zmniejszenie domeny sygnalizacji
- - rutowanie pakietów IP

51. Most (bridge'a) wykorzystuje:

- - tablice adresów sprzętowych węzłów sieci zawierających adresy nadawców ramek, które dotarły do bridge'a;
- - tablice adresów sprzętowych węzłów sieci, którą konfiguruje administrator;
- - tablice adresów sieciowych węzłów sieci, która jest tworzona na podstawie analizy przekazywanych danych;
- - tablice adresów sprzętowych węzłów sieci zawierających adresy odbiorców ramek, które dotarły do bridge'a;

52. Na adresach warstwy łącza danych opiera swoje działanie:

- - repeater;
- - ściana ogniowa;
- - transceiver;
- - bridge;
- - hub;

53. Które zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do bridge'a i jego procedury filtrowania pakietów:

- - operuje w warstwie 3 i wykorzystuje adres MAC
- - dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy unicastowy adres warstwy drugiej w ramce
- - dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy unicastowy adres warstwy trzeciej w ramce
- - dokonuje filtracji ramek sprawdzając źródłowy unicastowy adres warstwy trzeciej w ramce
- - dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy broadcastowy adres warstwy trzeciej w ramce

54. Sieć MAN ma następujące cechy:

- - obejmuje obszar, w którym występuje wiele łączy nadmiarowych o bardzo dużej przepustowości
- - obejmuje duży obszar geograficzny (np. państwo), wykorzystuje łącza dzierżawione lub światłowody
- - obejmuje obszar pośredni pomiędzy LAN i WAN, bardzo wolne łącza (ATM)
- - obejmuje duży obszar (ponad 100 km), prędkość transmisji 9600-33600 bodów

55. W warstwie sieciowej modelu ISO/OSI:

- kodowanie transmisji jest tak dobrane, aby przesłane dane były poprawnie zrozumiane;
- jest wyznaczana droga pakietów, rozdział zadań pomiędzy węzły sieci i rozliczanie;
- transmisja jest organizowana tak, aby dane przekazywane do wyższej warstwy były poprawne;
- wyspecyfikowane są napięcia sygnałów i czasy trwania transmisji, sposób nawiązywania połączenia;

56. Idea działania pierścienia z przesyłaniem znacznika (token ring) bazuje na:

- - wykrywaniu sygnału w medium i wykrywaniu kolizji
- - przechwyceniu znacznika transmitowanego poprzez kolejno podłączone stacje i wysłaniu ramki
- - wykrywaniu sygnału w medium i unikaniu kolizji
- - przechwyceniu pustej ramki i wypełnieniu jej transmitowanymi danymi

57. Komunikat o wyzerowaniu pola TTL w nagłówku pakietu IP wysyła:

- - zaporę sieciową
- - stację końcową po przeanalizowaniu nagłówka pakietu
- - przełącznik
- - proces routingu dynamicznego
- - router

58. Półdupleksowy tryb pracy łącza umożliwia:

- - przesyłanie danych w jednym kierunku;
- - w danej chwili transmisję z maksymalną prędkością z wielu węzłów do wybranego węzła;
- - dana dzieli się na dwie części i każda z nich transmituje się osobno;
- - wymianę danych w obu kierunkach, aby w danej chwili transmisja odbywała się tylko w jednym kierunku;

59. Idea działania gwiazdy zbudowanej przy wykorzystaniu przełącznika (po jego ustabilizowaniu) bazuje na (wybierz dwa):

- - wykrywaniu sygnału w medium i unikaniu kolizji
- - odbieraniu ramek broadcastowych w jednym porcie i wysyłaniu ich do wyznaczonego portu
- - przechwyceniu pustej ramki i wypełnieniu jej transmitowanymi danymi
- - odbieraniu ramek broadcastowych w jednym porcie i wysyłaniu ich do wszystkich pozostałych portów
- - unikaniu sygnału w medium i unikaniu kolizji
- - odbieraniu ramek grupowych w jednym porcie i wysyłaniu ich do wszystkich pozostałych portów

60. Warstwie łącza danych modelu ISO/OSI odpowiada warstwa/warstwy modelu IEEE 802:

- - 802.3
- - MAC i LLC
- - LLC i warstwa fizyczna
- - MAC i warstwa fizyczna

61. Wskaż poprawne zdanie:

- - wymiana danych pomiędzy dwoma VLAN-ami możliwa po zastosowaniu routera
- - ramki broadcastowe są propagowane do wszystkich portów przełącznika
- - przełącznik działa w warstwie łącza danych i wykorzystuje adresy sieciowe
- - wymiana danych pomiędzy dwoma oddzielnymi domenami rozgłoszeniowymi jest możliwa po zastosowaniu routera

62. Działanie przełącznika powoduje (wybierz dwa):

- - zmniejszenie liczby domen kolizyjnych
- - zwiększenie liczby domen kolizyjnych
- - zmniejszenie domeny kolizyjnej
- - szybsze przekazywanie ramek unicastowych – ramki grupowe i rozgłoszeniowe są przekazywane
- - zwiększenie domeny sygnalizacji
- - szybsze przekazywanie ramek unicastowych, grupowych i rozgłoszeniowych

63. W podsieci o netmasku 255.255.255.224 adres 19.59.45.224 jest:

- - adresem rozgłoszeniowym (broadcastowym)
- - adresem nieprawidłowym
- - **adresem sieci**
- - adresem węzła sieci (unicastowym)

64. W systemie Windows adres fizyczny karty sieciowej jest zapisywany:

- - szesnastkowo, a znakiem oddzielającym dwucyfrowe elementy adresu jest dwukropek
- - szesnastkowo, a znakiem oddzielającym czterocyfrowe elementy adresu jest dwukropek
- - **szesnastkowo, a znakiem oddzielającym dwucyfrowe elementy adresu jest znak '-'**
- - dziesiętkowo, a znakiem oddzielającym elementy adresu jest kropka

65. Kapsułkowanie protokołów polega na tym, że:

- - pomiędzy ramkami poszczególnych protokołów są wysyłane synchronizujące bajty preambuły
- - transmitowane dane są poprzedzane nagłówkiem i uzupełniane sumą kontrolną na końcu przez nadawcę
- - ramka warstwy niższej jest traktowana jako dane w warstwie wyższej
- - **ramka warstwy wyższej jest traktowana jako dane w warstwie niższej**

66. Na adresach logicznych opiera swoje działanie:

- - **router**
- - repeater
- - transceiver
- - koncentrator
- - bridge

67. Adres IPv4 węzła sieci jest zapisywany:

- - szesnastkowo, a znakiem oddzielającym czterocyfrowe elementy adresu jest dwukropek
- - szesnastkowo, a znakiem oddzielającym elementy adresu jest kropka
- - **w notacji kropkowo-dziesiętnej**
- - dziesiętkowo, a znakiem oddzielającym elementy adresu jest dwukropek

68. Które zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do przełącznika i jego procedury filtrowania pakietów:

- - operuje w warstwie 3 i wykorzystuje adres IP
- - dokonuje filtracji ramek sprawdzając źródłowy broadcastowy adres warstwy drugiej w ramce
- - operuje w warstwie 2 i wykorzystuje adres MAC
- - dokonuje filtracji ramek sprawdzając docelowy unicastowy adres warstwy trzeciej w ramce
- - operuje w warstwie 3 i wykorzystuje adres MAC

69. W warstwie łącza danych modelu ISO/OSI:

- - niezależnie od sprzętu sieciowego organizowane są łącza typu punkt-punkt do transferu danych
- - kodowanie transmisji jest tak dobrane, aby przesłane dane były poprawnie zrozumiane przez odbiorcę
- - transmisja jest organizowana tak, aby dane przekazywane do wyższej warstwy nie zawierały błędów transmisji
- - format danych jest tak dobrany, aby przesłane dane były poprawnie zrozumiane przez odbiorcę

70. W warstwie fizycznej modelu ISO/OSI:

- - format danych jest tak dobrany, aby przesłane dane były poprawnie zrozumiane przez odbiorcę
- - wyspecyfikowane są napięcia sygnałów i czasy trwania transmisji, sposób nawiązywania połączenia i jego rozłączania
- - jest wyznaczana droga pakietów, rozdział zadań pomiędzy węzły sieci i rozliczanie użytkowników za ruch w sieci
- - niezależnie od sprzętu sieciowego organizowane są łącza typu punkt-punkt do transferu danych

71. Token Ring charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- - podwójny pierścień światłowodowy, szybkość 10Mb/s i 100Mb/s
- - podwójny pierścień światłowodowy, szybkość 100Mb/s i 162Mb/s
- - pojedynczy pierścień miedziany, szybkość 100Mb/s i 162Mb/s
- - podwójny pierścień miedziany, szybkość 4Mb/s i 16Mb/s

72. Wskaż dwa poprawne zdania:

- - w wersji 4 protokołu IP adres węzła jest zapisywany dziesiętkowo, a znakiem oddzielającym elementy adresu jest kropka
- - w wersji 4 protokołu IP adres węzła jest zapisywany szesnastkowo, a znakiem oddzielającym czterocyfrowe elementy adresu jest dwukropek
- - w wersji 4 protokołu IP adres węzła jest zapisywany szesnastkowo, a znakiem oddzielającym dwucyfrowe elementy adresu jest dwukropek
- - w wersji 6 protokołu IP adres węzła jest zapisywany szesnastkowo, a znakiem oddzielającym czterocyfrowe elementy adresu jest dwukropek

73. Sieć LAN ma następujące cechy:

- - obejmuje obszar pośredni pomiędzy LAN i WAN, bardzo szybkie łącza (ATM)
- - obejmuje obszar, na którym węzły sieci do wymiany danych nie potrzebują urządzeń warstwy sieciowej
- - obejmuje obszar, na którym wszystkie węzły sieci mają adres logiczny zawierający unikalny identyfikator sieci
- - obejmuje obszar, na którym wszystkie węzły sieci mają adres fizyczny, zawierający taki sam identyfikator sieci

74. W sieci LAN najczęściej używanym medium transmisji danych w topologii gwiazdy jest:

- - koncentryk
- - skrętka kategorii 5e
- - skrętka kategorii 5
- - kabel telefoniczny

75. Idea działania gwiazdy zbudowanej przy wykorzystaniu koncentratora (po jego ustabilizowaniu) bazuje na (wybierz dwa):

- - unikanie sygnału w medium i wykrywanie kolizji
- - unikanie sygnału w medium i unikanie kolizji
- - przechwyceniu pustej ramki i wypełnieniu jej transmitowanymi danymi
- - odbieraniu ramek unicastowych w jednym porcie i wysyłaniu ich do wszystkich pozostałych portów
- - odbieraniu ramek broadcastowych w jednym porcie i wysyłaniu ich do wszystkich pozostałych portów

76. Router wykorzystuje:

- tablice adresów sprzętowych węzłów sieci, którą konfiguruje administrator;
- tablice adresów sieciowych i tablice routingu, która jest konfigurowana przy pomocy protokołów rutujących;
- tablice adresów sieciowych węzłów sieci, która jest tworzona na podstawie analizy przekazywanych danych;
- tablice adresów sieciowych i tablice routingu, która jest konfigurowana przy pomocy protokołów rutowalnych;

77. W podsieci o netmask'u 255.255.255.240 adres 83.9.14.207 jest:

- - - adresem rozgłoszeniowym (broadcast'owym)
- - - adresem węzła sieci (unicast'owym)
- - - adresem nieprawidłowym
- - - adresem sieci

78. Co najlepiej opisuje kolizje w sieci Ethernet?

- - - efekt wykorzystywania zbyt dużej liczby repeaterów w sieci
- - - sytuacja, w której dwa węzły mają ten sam adres MAC
- - - rezultat równoczesnej transmisji danych przez wszystkie pary kabla skrętkowego
- - - rezultat równoczesnej transmisji danych przez dwa węzły w jednym segmencie sieci

79. W sieci LAN najczęściej wykorzystywana jest transmisja:

- - w paśmie podstawowym
- - szerokopasmowa
- - szerokopasmowa z modulacją częstotliwości
- - szerokopasmowa z modulacją fazy

80. RJ45 jest nazwą gniazda/wtyku używanym do zakończenia:

- - dwuparowego kabla telefonicznego
- - skrętki kategorii 5
- - koncentryka
- - światłowodu wielomodowego

81. Router jest przeznaczony do łączenia:

- - przełączników, bridge'ów i koncentratorów
- - **dwóch lub więcej sieci**
- - koncentratorów i węzłów
- - przełączników i koncentratorów

82. Adres IPv6 w sieci jest zapisywany:

- - dziesiętkowo, a znakiem oddzielającym elementy adresu jest dwukropek
- - **szesnastkowo, a znakiem oddzielającym czterocyfrowe elementy adresu jest dwukropek**
- - w notacji kropkowo-dziesiętnej
- - szesnastkowo, a znakiem oddzielającym dwucyfrowe elementy adresu jest dwukropek

83. Użycie repeater'ów:

- zmniejsza domenę kolizyjną;
- **zwiększa domenę kolizyjną;**
- żadne z wymienionych;
- zwiększa liczbę domen kolizyjnych;

84. Wskaż poprawne zdanie:

- **jeden port przełącznika stanowi jedną domenę sygnalizacji;**
- jeden port koncentratora stanowi jedną domenę sygnalizacji;
- jeden port routera stanowi jedną domenę sygnalizacji;
- jeden port repeater'a stanowi jedną domenę kolizyjną;

85. Funkcję filtracji pakietów w oparciu o adres sprzętowy realizuje:

- router;
- bridge;
- transceiver;
- broadbandrouter;
- hub;

89. Sieć WAN ma następujące cechy:

- obejmuje obszar, na którym zwykle wykorzystywana jest topologia kraty oferująca wiele łączy nadmiarowych;
- obejmuje obszar pośredni pomiędzy LAN i WAN, bardzo szybkie łącza (ATM);
- obejmuje obszar, na którym węzły sieci do wymiany danych nie potrzebują urządzeń warstwy sieciowej;
- obejmuje duży obszar geograficzny (np. państwo), wykorzystuje łącza punkt-punkt;

90. Szerokość pasma jest podawana w:

- bajtach na sekundę;
- bitach na sekundę;
- centymetrach;
- megabitach na milisekundę;

91. Dla adresu 54.214.155.21/26 wskaż prawidłową maskę (M), adres sieci (N), najmniejszy (MIN) i największy (MAX) użyteczny adres oraz adres broadcastowy (B):

- - M: 255.255.255.192, N: 54.217.155.0, MIN: 54.214.155.1, MAX: 54.214.155.62, B: 54.214.155.63
- - M: 255.255.255.128, N: 54.214.155.0, MIN: 54.214.155.1, MAX: 54.214.155.126, B: 54.214.155.127
- - M: 255.255.255.240, N: 54.214.155.16, MIN: 54.214.155.17, MAX: 54.214.155.30, B: 54.214.155.31
- - M: 255.255.255.192, N: 54.214.155.0, MIN: 54.214.155.1, MAX: 54.214.155.62, B: 54.214.155.63
- - M: 255.255.255.0, N: 54.214.155.0, MIN: 54.214.155.1, MAX: 54.214.155.254, B: 54.214.155.255

EGZAMINY z poprawnymi odpowiedziami

1. Modem jest urządzeniem przeznaczonym do:

Odpowiedź wybrana:

transmisji danych bit po bicie;

2. 100Base-FX - przepustowość?

Odpowiedź wybrana:

100Mb/s

3. Usługa 'telnet' umożliwia:

Odpowiedź wybrana:

logowanie się i pracę na zdalnym komputerze w sieci komputerowej;

4. Wyszukiwarka Internetowa to:

Odpowiedź wybrana:

program do wyszukiwania dokumentów HTML w sieci Internet wg podanych kryteriów;

5. HTML to:

Odpowiedź wybrana:

rodzaj języka do tworzenia dokumentów hipertekstowych;

6. Dokument HTML charakteryzuje się tym, że:

Odpowiedź wybrana:

jest niesformatowanym plikiem tekstowym i przeznaczonym do publikowania danych w WWW;

7. HTTP to:

Odpowiedź wybrana:

protokół przeznaczony wymiany danych pomiędzy klientami, a serwerami WWW;

8. W protokole HTTP zapytanie wykorzystujące metodę POST:

Odpowiedź wybrana:

przekazuje dane do serwera w części zasadniczej zapytania w postaci par nazwa=wartość;

9. Komunikacja multimedialna:

Odpowiedź wybrana:

to transmisja różnych typów informacji (dane, głos, obraz) w jednym strumieniu danych;

11. 100Base-FX - zasięg?

Odpowiedź wybrana:

jednomodowy: do 2000 m, wielomodowy: do 400 m

12. Najczęściej używanym medium transmisji danych w topologii gwiazdy jest:

Odpowiedź wybrana:

skrętka;

13. Najczęściej używanym medium transmisji danych w topologii magistrali jest:

Odpowiedź wybrana:

koncentryk;

14. Parametr netmask służy do:

Odpowiedź wybrana:

wyznaczania numeru sieci z pełnego adresu IP;

15. Do określenia trasy pakietu można wykorzystać komendę:

Odpowiedź wybrana:

tracert;

16. DNS to usługa umożliwiająca:

Odpowiedź wybrana:

zamianę adresu domenowego komputera na adres IP;

17. Sieć LAN ma następujące cechy:

Odpowiedź wybrana:

obejmuje niewielki obszar, umiarkowana prędkość transmisji (10Mb/s) i mała stopa błędów;;

18. Co to jest światłowód?

Odpowiedź wybrana:

przezroczysta, zamknięta struktura z włókna szklanego wykorzystywana do propagacji światła jako nośnika informacji

19. Sieć MAN ma następujące cechy:

Odpowiedź wybrana:

obejmuje obszar pośredni pomiędzy LAN i WAN, bardzo szybkie łącza (ATM);

20. Na której z list media transmisji danych są ułożone rosnąco wg podatności na zakłócenia (1-sza pozycja najmniejsza podatność)

Odpowiedź wybrana:

światłowód, STP, UTP;;

21. Numer IP domyślnej bramy umożliwia:

Odpowiedź wybrana:

filtrowanie pakietów wychodzących do sieci LAN;;

22. Do określenia osiągalności pakietu można wykorzystać komendę:

Odpowiedź wybrana:

ping;;

23. Protokół sieciowy to:

Odpowiedź wybrana:

język używany przez węzły sieci w komunikacji sieciowej;;

24. Dupleksowy (duplex) tryb pracy określa wymianę danych:

Odpowiedź wybrana:

dwukierunkową, każdy kierunek w jednym osobnym kanale transmisyjnym;;

25. Usługa 'ftp' umożliwia:

Odpowiedź wybrana:

kopiowanie plików ze zdalnego komputera na komputer lokalny i w kierunku odwrotnym;;

26. Usługa 'e-mail' umożliwia:

Odpowiedź wybrana:

transfer listów elektronicznych poprzez sieć komputerową;;

27. Dokument HTML jest plikiem:

Odpowiedź wybrana:

tekstowym zawierającym zbiór znaczników definiujących postać dokumentu;;

28. Odsyłacz w dokumencie HTML to:

Odpowiedź wybrana:

rodzaj znacznika zawierającego URL dokumentu, do którego prowadzi odsyłacz;;

29. Formant to element dokumentu HTML:

Odpowiedź wybrana:

wykorzystywany do wprowadzania danych przeznaczonych dla procedur CGI;;

30. W protokole HTTP zapytanie wykorzystujące metodę HEAD:

Odpowiedź wybrana:

przekazuje dane o wskazanym pliku z serwera bez jego kopiowania;;

31. Na jakiej zasadzie działa magistrala (wiele połączeń, wiele bitów na raz)?

Odpowiedź wybrana:

wiele urządzeń podłączonych do jednej linii transmisyjnej, dane przesyłane są w jednym kierunku

Pytania z egzaminów, pytania zostały zapamiętane przez kogoś i wypisane

1. Co to jest format?

Odpowiedź wybrana:

Format to sposób organizacji, struktury lub prezentacji danych, informacji, dokumentów czy urządzeń. W zależności od kontekstu, termin ten może mieć różne znaczenia

2. Czy wczytując kod HTML są pliki JPG?

Odpowiedź wybrana:

Nie, w kodzie znajdują się tylko odnośniki, które informują przeglądarkę, skąd załadować jpeg.

3. Zakłócenia różnych rodzajów kabli UTP, STP, światłowód, BNC

Odpowiedź wybrana:

Zakłócenia w przewodach sieciowych mogą być wynikiem zakłóceń od zewnątrz, nieodpowiedniego ekranowania, niewłaściwego rozmiaru (zbyt gruby), ale też może szkodzić transmisji długość danych, dlatego jeśli kabel nie jest pojedynczy i nie idzie na wprost – jest mniej podatny.

- UTP (unshielded twisted pair) skrętka nieekranowana – najbardziej wrażliwa, różne typy, może być zakłócany – rozwiązaniem jest skręcanie na zakłócenia elektromagnetyczne.
- STP (shielded twisted pair) skrętka ekranowana, droższa, lepiej zabezpieczona, ale cięższa, nie można się podłączać tym przewodem, ale jest drogi. Światłowód można zginać lub złamać.

4. Któredy leci pakiet (czy jakaś to a pakiety chodzi).

Odpowiedź wybrana:

W warstwie transportowej (głównie mowa o TCP/IP).

5. Co to jest wtyczka RJ-45?

Odpowiedź wybrana:

To interfejs (wtyczka) wykorzystywana w UTP.

6. SLIP i PPP – protokół?

Odpowiedź wybrana:

- Serial Line IP – powstał wcześniej, jest prosty, opakowuje dane w pojedynczy datagram, może być stosowany jedynie wtedy, gdy oba komputery znają swoje IP, nie jest odporny na szumy i zakłócenia, nie posiada mechanizmów korekcji błędów i kompresji, dlatego obecnie ma sens przy łączeniu modemowym.
- Point-To-Point Protocol – stosuje trójwarstwowość protokołów, posiada mechanizmy korekcji błędów, kompresji, szyfrowania i uwierzytelniania. Jednak ze względu na swoje zalety słabiej się obecnie sprawdza w połączeniach przez linie szeregowy.

7. Jak działa WWW?

Odpowiedź wybrana:

World Wide Web (WWW) to system usług internetowych umożliwiający dostęp do stron internetowych za pomocą przeglądarek. Opiera się na protokole HTTP (HyperText Transfer Protocol), który umożliwia przesyłanie dokumentów hipertekstowych.

8. Jakie są topologie sieci i jakie kable się w której topologii wykorzystuje?

Odpowiedź wybrana:

prawdopodobnie: magistrala – BNC, gwiazda i pierścień – UTP lub światłowód)

9. Co to jest URL?

Odpowiedź wybrana:

URL (ang. Uniform Resource Locator) Próba standaryzowania formatu zapisu adresów i lokacji w internecie. Najczęściej używany dla opisanie stron WWW.

10. Co to jest Outlook i Outlook Express, różnice i do czego służą?

Odpowiedź wybrana:

Outlook to rozbudowane narzędzie biznesowe, a Outlook Express to prostszy program pocztowy dla codziennego użytku domowego.

12. Podsieć wyznaczona netmaskiem zawierającym 23 jedyńki obejmuje następującą liczbę numerów IP:

-512

13. Co to jest za adres IP a co to jest MAC?

Odpowiedź wybrana:

IP jest adresem ("logicznym") komputera widocznym i występującym w warstwie sieci modelu OSI.

MAC (Media Access Control) – adres komputera (a konkretnie określonej karty sieciowej) występujący w warstwie łącza danych (pododręczna do adresu fizycznego i kontroluje fizycznego połączenia).

14. Co to jest przeglądarka internetowa?

Odpowiedź wybrana:

Przeglądarka internetowa to program komputerowy umożliwiający użytkownikom dostęp do stron internetowych oraz przeglądanie treści dostępnych w Internecie. Przeglądarka interpretuje kod źródłowy stron (HTML, CSS, JavaScript) i wyświetla je w formie graficznej.

15. Co to jest modem zwrotny?

Odpowiedź wybrana:

Modem zwrotny umożliwia zwrotną transmisję – to skręcany kabel, który sprawia, że komputer ma wrażenie jakby się łączył między nimi były modemy i normalne połączenie tel.

16. Co to za polecenie HOLD

Odpowiedź wybrana:

Wstrzymanie połączenia, czyli chwilowe zawieszenie rozmowy bez rozłączania

17. Co to jest FTP?

Odpowiedź wybrana:

FTP (ang. File Transfer Protocol) Protokół transmisji plików. Zazwyczaj użycie służy do kopiowania plików z wykorzystaniem tylko jednej linii kontrolnej. Działa na zasadzie klient-serwer i pracuje z użyciem dwóch kanałów danych (kontrolnego i plików). Zapewnia ochronę przy użyciu hasła.

18. Do czego służy defaultowa maska podsieci?

Odpowiedź wybrana:

Maska podsieci jest wartością określającą, które z bitów adresu IP odnoszą się do podsieci; defaultowa – to standardowa maska dla danej klasy adresu IP.

19. Co to jest modulacja i jaka klasa się z tym wiąże?

Odpowiedź wybrana:

Z komputerem do przesyłania informacji cyfrowa – ten zamieniają ją na analogową, która jest lepiej przystosowana do medium transmisyjnego (telefonicznego), a w drugą stronę odwrotnie.

20. Co to jest DSL?

Odpowiedź wybrana:

Usługa dostępu do szerokopasmowego internetu.

21. Co to jest proxy?

Odpowiedź wybrana:

Proxy to serwer pośredniczący pomiędzy naszym komputerem a siecią.

22. Jaki jest najlepszy protokół modemowy?

Odpowiedź wybrana:

Jeśli chodzi o standard komunikacji modemów – to najlepszy obecnie jest 56K (do niedawna V.42 bis), jeśli o protokół transmisji bezpośredniej to PPP.

23. Co to są NET, NETSTAT, ARP?

Odpowiedź wybrana:

Oprogramowanie diagnostyczno-administracyjne do testowania i konfigurowania sieci.

NET – polecenie używane do zarządzania zasobami sieciowymi (np. udostępnianie folderów, sprawdzanie połączeń).

NETSTAT – wyświetla aktywne połączenia sieciowe, porty i statystyki protokołów.

ARP – wyświetla i modyfikuje tablicę ARP, która mapuje adresy IP na adresy MAC w sieci lokalnej.

24. Tryb przesyłania plików pod notatnikiem ftp?

Odpowiedź wybrana:

Ascii

25. Jak jest zapisywany numer IP węzłów sieci?

Odpowiedź wybrana:

Dziesiętny oddzielony kropkami

26. Tryb przesyłania plików pod word'em ftp?.

Odpowiedź wybrana:

Binary

27. Komenda GET

Odpowiedź wybrana:

GET to polecenie używane w protokole HTTP do żądania danych z serwera. Klient (np. przeglądarka internetowa) wysyła żądanie GET, aby pobrać zasób, taki jak strona internetowa, obraz lub plik.

28. Co standard ustalania interfejsu, sposób w jaki komunikują się ...

Odpowiedź wybrana:

Standard ustalania interfejsu to zbiór reguł i protokołów określających sposób, w jaki urządzenia komunikują się w sieci. Określa on format, sposób przesyłania danych oraz kompatybilność sprzętu i oprogramowania.

29. Komenda mail

Odpowiedź wybrana:

do wysyłania listów elektronicznych

NOTATKI

Warstwa 1- fizyczna: koncentrator , transceiver

Warstwa 2 – łączy danych : most , przełącznik

Warstwa 3 - sieciowa : trasownik

Firewall – warstwa aplikacji (druga generacja warstwa transportowa)

1. I warstwa - fizyczna (physical layer)

a) konwerter nośników

b) transceiver

c) modem

d) karta sieciowa

e) wzmacniak (repeater)

f) koncentrator (hub)

2. II warstwa - łączy danych (data link layer)

a) most (bridge)

b) przełącznik (switch)

c) sterowniki do karty sieciowej

3. III warstwa - sieciowa (network layer)

a) ruter (router)

4. VII warstwa - aplikacji (application layer)

a) komputer

b) serwer

c) brama (gateway)

Warstwa aplikacji – zajmuje się specyfikacją interfejsu sieciowego który wykorzystują aplikacje

Warstwa prezentacji – zajmuje się prezentacją, formatowaniem i strukturą danych

Warstwa sesji – ustanawia połączenie pomiędzy hostami. Zajmuje synchronizacją danych

Warstwa transportowa – steruje przepływem danych oraz rozwiązuje problemy transportu

Warstwa sieciowa – zajmuje się przesyłaniem danych, trasowaniem i adresacją

Warstwa łączy danych – Steruje dostępem do mediów oraz ruchem sieciowym tak, aby unikać błędów transmisyjnych

Warstwa fizyczna – występuje w niej bezpośrednia komunikacja